木材及び木質材料学

課題 A1 専用回答フォーム
構造と成分から木材を説明する

科目コード 05242020

第 4 回終了後　対象 第 1 回から第 4 回 外観 組織 年輪 超微細構造 主要構成成分

作業目安 75〜100 分　2026 年 10 月 31 日版

学籍番号［入力］　氏名［入力］　提出日［入力］

木材の多孔質性と異方性を、方向・細胞・細胞壁の構造に結び付けて説明する。

各欄 5 点、20 欄で 100 点。基本 14 欄 70 点・発展 6 欄 30 点です。基本欄 12 個を十分に満たすと 60 点です。資料参照可。計算は式・代入・結果の単位を残し、文章は要点と根拠で評価します。

設問と回答 ID を残し、「回答を入力」を自分の回答に置き換えます。欄は広げて構いません。図・手書き式を使う場合も、結論・単位・説明を本文に入力してください。生成 AI 等の利用は授業の指示に従います。

提出形式 PDF 1 ファイル　ファイル名 05242020_A1_学籍番号.pdf

例 05242020_A1_12345678.pdf。先頭の学籍番号とファイル名を一致させます。

この専用フォームで作成し、PDF として保存・エクスポートします。PDF を開いて回答 ID を検索でき、数式・図・改ページに欠落がないことを確認してから、Teams の該当課題へ提出してください。

提出期限等は Teams の課題案内を確認してください。作成方法と評価基準は、課題フォルダーの「レポートの作成と提出方法」「評価基準」で確認できます。

問 1　方向と断面　20 点

幹のまっすぐな部分を考える。L は幹に沿う方向、R は髄から樹皮へ向かう方向、T はその位置で年輪に接する方向とする。方向と断面を対応させる。

A1-Q1-a　基本 5 点　L・R・T の日本語名をそれぞれ答える。

回答を入力

A1-Q1-b　基本 5 点　木口面・柾目面・板目面を RT・LR・LT と対応させる。

回答を入力

A1-Q1-c　基本 5 点　木口面に垂直な方向を答え、理由を一文で書く。

回答を入力

A1-Q1-d　基本 5 点　板目板と柾目板の幅方向は、それぞれ主に T・R のどちらに近いか答える。典型的な木取りを考える。

回答を入力

問 2　細胞と年輪と細胞壁　20 点

細胞の名前を覚えるだけでなく、形や配置を役割と結び付ける。ここでは典型的な木材構造を扱い、例外をすべて列挙する必要はない。

A1-Q2-a　基本 5 点　仮道管と道管の主な役割をそれぞれ書く。

回答を入力

A1-Q2-b　基本 5 点　放射組織が主に伸びる方向と、役割を一つ書く。

回答を入力

A1-Q2-c　基本 5 点　典型的な針葉樹材の早材と晩材を、内腔と壁の厚さで比べる。年輪の境界も説明する。

回答を入力

A1-Q2-d　基本 5 点　S2 層のミクロフィブリルが細胞軸となす角が小さいとき、L 方向の剛性は一般にどうなるか。

回答を入力

問 3　壁と空隙の数量モデル　20 点

体積 100 cm³の全乾モデル A と B がある。壁の体積率 ϕ は A が 0.24、B が 0.40 で、壁物質の密度はどちらも 1.50 g/cm³とする。空隙中の空気の質量は無視する。式 $\rho = \phi\,\rho$ 壁を使ってよい。この数値は理解のための仮定値である。

A1-Q3-a　基本 5 点　A と B の壁の体積を求める。

回答を入力

A1-Q3-b　基本 5 点　A と B の全乾質量を求める。

回答を入力

A1-Q3-c　基本 5 点　A と B の全乾密度を g/cm³で求め、高い方を答える。

回答を入力

A1-Q3-d　発展 5 点　$\rho = \phi\,\rho$ 壁を、m と V を用いて導く。この結果から B の強度が A の何倍かも決められるか。

回答を入力

問 4　主要成分を調べて確かめる　20 点

調べ学習は、細胞壁の主要構成成分またはミクロフィブリル傾角のどちらか一つをテーマとする。下記の資料候補、図書館の専門書、公的研究機関の資料、原著論文から一つ以上を利用する。 a は講義内容の復習、b〜d は選んだテーマと資料に関する回答とする。

A1-Q4-a　基本 5 点　主要構成成分を三つ挙げ、そのうち一つの役割を説明する。

回答を入力

A1-Q4-b　発展 5 点　選んだ資料の発行者・題名・URL または書誌情報・該当箇所を書く。

回答を入力

A1-Q4-c　発展 5 点　資料から確認できる事実を一つ、自分の言葉で書く。

回答を入力

A1-Q4-d　発展 5 点　その事実を授業内容と結び付け、言い切れないことを一つ書く。

回答を入力

問 5　中学生への説明　20 点

中学生から「木はどちら向きに使っても同じでは」と聞かれた。まだ弾性率の式を学んでいない生徒に、構造をもとに説明する。

A1-Q5-a　基本 5 点　100〜150 字程度で、細胞の向きと空隙を含めて説明する。

回答を入力

A1-Q5-b　基本 5 点　説明を確かめるために、生徒に何を比較・観察させるかを一つ書く。

回答を入力

A1-Q5-c　発展 5 点　束ねたストローを模型に使うとき、表せることと表せないことを一つずつ書く。

回答を入力

A1-Q5-d　発展 5 点　理解を確かめる短い問いと、期待する答えを書く。

回答を入力

調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S1　木材の構造　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 3

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

S9　主要構成成分（木材化学）　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 3 Wood Chemistry（3–9 頁）

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

S7　ミクロフィブリル傾角と材質　宮下智弘 渡部公一 工藤佳世 高田克彦　スギにおける幼齢期に形成された年輪のミクロフィブリル傾角と雪圧害による根元曲がりの関係 日本森林学会誌 103 巻 2 号 2021 年 71〜77 頁

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja

提出前に、回答 ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。